ICS 97.220.20
CCS Y 55

TY

# 中华人民共和国体育行业标准

TY/T 3501.1—2024

# 高山滑雪板性能测定　第1部分:弹性

**Determination of alpine skis performance—Part 1:Elasticity**

2024-07-05 发布　　2025-01-01 实施

国家体育总局　发布

# 目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　试验条件 …… 2
5　仪器设备 …… 2
6　样品 …… 4
7　试验步骤 …… 4
8　试验数据处理 …… 8
9　试验报告 …… 9
参考文献 …… 10

# 前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》的第 1 部分。TY/T 3501 已经发布了以下部分:

——第 1 部分:弹性;

——第 2 部分:质量和极惯性矩;

——第 3 部分:形变载荷和断裂载荷;

——第 4 部分:疲劳指数;

——第 5 部分:弯曲振动;

——第 6 部分:坡道性能。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家体育总局体育器材装备中心提出。

本文件由国家体育总局归口。

本文件起草单位:国家体育总局冬季运动管理中心、国家体育总局体育器材装备中心、河北省产品质量监督检验研究院、南京万德体育产业集团有限公司、北京国体世纪质量认证中心有限公司、浙江极地雪国智能科技有限公司、齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司、张家口京禧体育器材有限公司、河北中体研检测技术有限公司、吉林省体育局雪上运动管理中心、山东万亿体育健康服务有限公司、威海晶瑞塑胶科技有限公司、哈尔滨市高新检测技术研究院、青岛英派斯健康科技股份有限公司、北京奥康达体育科技有限公司、山西海森澳体育科技股份有限公司、深圳市好家庭实业有限公司。

本文件主要起草人:王苏、胡时辉、张新伟、肖倩、刘金凤、李明阳、王金鑫、李向东、董文哲、王勇、熊炜、傅杰、毛延锋、李琨、袁晓伟、周懋安、刘秀平、张洋、徐培明、刘瑞军、卢国华、曹玉双、刘成、郝丽坤、王永超、张家祥。

# 引　言

随着冬奥会的胜利召开，冰雪运动成为新的体育消费热点，推进冰雪产业蓬勃发展，冰雪运动装备质量安全和公共检测技术成为大众的关注焦点。但是，截至目前，我国冰雪运动装备类技术标准缺失严重。

针对目前高山滑雪板性能测定方法行业标准的缺失，特制定本文件。本文件填补了我国滑雪板关键特性检测方法标准的空白，提升了我国冰雪运动装备关键参数检测技术水平，为冰雪运动装备生产和质量提升提供基础方法支撑，有利于健全我国滑雪设备产品检测标准、加快滑雪装备产业发展。

TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》拟包括以下 6 个部分。

——第 1 部分：弹性。目的在于描述对高山滑雪板特定部位弯曲和扭转弹性性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 2 部分：质量和极惯性矩。目的在于描述对高山滑雪板质量和极惯性矩性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 3 部分：形变载荷和断裂载荷。目的在于描述对高山滑雪板形变载荷和断裂载荷性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 4 部分：疲劳指数。目的在于描述对高山滑雪板疲劳指数性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 5 部分：弯曲振动。目的在于描述对高山滑雪板弯曲振动性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 6 部分：坡道性能。目的在于描述对高山滑雪板坡道性能进行检测的测定条件和测定方法。

# 高山滑雪板性能测定　第1部分:弹性

## 1　范围

本文件界定了高山滑雪板弹性特性的术语和定义,描述了测定高山滑雪板弹性特性的试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理和试验报告。

本文件适用于高山滑雪板(以下简称“滑雪板”)特定部位弯曲和扭转弹性的测定。

## 2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

**弹性常数　spring constant**

$c$

施加于滑雪板的力与对应挠度的比值。计算公式见式(1)。

$$c=\frac{F}{f} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中:

$c$——弹性常数,单位为牛每毫米(N/mm);

$F$——施加在滑雪板的力,单位为牛(N);

$f$——挠度,单位为毫米(mm)。

**注**:施加力 $F$ 在滑雪板上不同部位弹性弯曲位置见图1,测得的相应弹性常数包括:

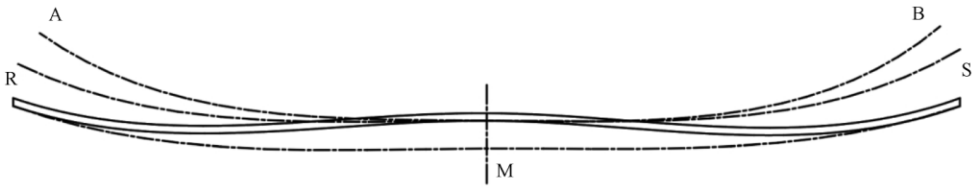
——中心弹性常数 $c_M$;

——翘部弹性常数 $c_S$;

——后部弹性常数 $c_R$;

——后身弹性常数 $c_A$;

——前身弹性常数 $c_B$。




标引符号说明：

A ——后身弹性弯曲位置；

B ——前身弹性弯曲位置；

M——中心弹性弯曲位置；

R ——后部弹性弯曲位置；

S ——翘部弹性弯曲位置。

**图 1　滑雪板不同部位弹性弯曲位置示意图**

3.2

**弹性常数平衡　spring constant balance**

$B$

滑雪板后身弹性常数与前身弹性常数的比值。计算公式见式(2)。

$$B=\frac{c_A}{c_B} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

$c_A$ ——后身弹性常数，单位为牛每毫米(N/mm)；

$c_B$ ——前身弹性常数，单位为牛每毫米(N/mm)。

3.3

**扭转弹性常数　torsional spring constant**

$c_T$

施加于滑雪板的扭矩 $M$ 与对应扭转角 $\alpha$ 的比值。计算公式见式(3)。

$$c_T=\frac{M}{\alpha} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

$M$ ——扭矩，单位为牛米(N·m)；

$\alpha$ ——扭转角，单位为度(°)。

## 4　试验条件

4.1　滑雪板弹性特性测定应在相对湿度(60±5)%和温度(23±5)℃下进行。

4.2　在所有测试之前，滑雪板应在试验环境下保持调节至少 2 h。

## 5　仪器设备

### 5.1　测量中心弹性常数的设备

5.1.1　两个装有直径为 20 mm 低摩擦辊的可调节支撑杆，其宽度应足以支撑整个滑雪板。其中一个带低摩擦辊的支撑杆配有一个用于夹紧滑雪板末端的夹紧装置。

5.1.2　精度为±2 N 的载荷施加设备，在支撑杆中心施加试验力 $F_M$，支撑杆位于 1 200 mm 和

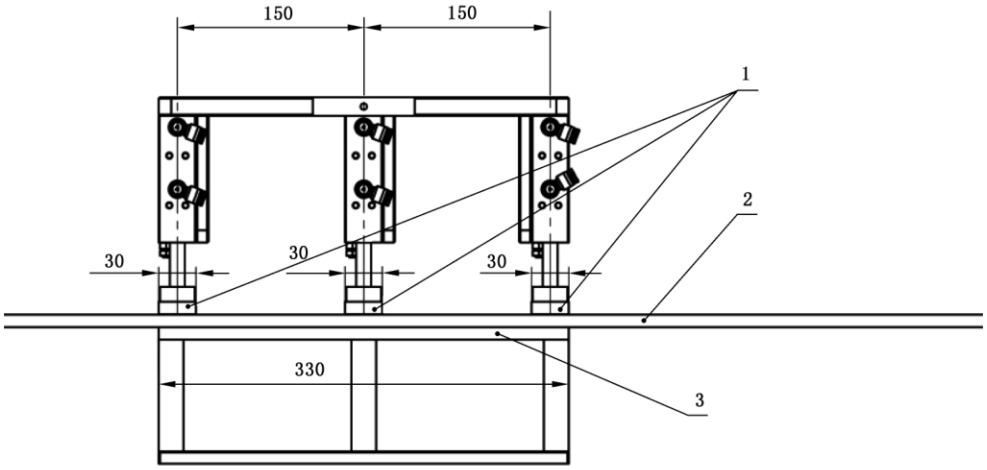
1 720 mm 之间的可调节距离，通过半径为 10 mm 可接触到试验滑雪板整个宽度的连接压头进行调节。

5.1.3 精度为±0.5 mm 的线性测量设备，用于测量挠度 $f$。

## 5.2 测量翘部、后部、后身和前身弹性常数的设备

5.2.1 带有平面钳口和三个夹具的夹紧装置，夹持到滑雪板的整个宽度(见图 2)。图 2 中所示设备的尺寸为最小尺寸。

单位为毫米




标引序号说明：

1——夹具；

2——试验滑雪板；

3——平面钳口。

**图 2 滑雪板弯曲和扭转试验的夹紧装置示意图**

5.2.2 精度为±2 N 的载荷施加设备，在相应部位分别施加试验力 $F_S$、$F_R$、$F_A$ 或 $F_B$。设备距夹紧装置平面钳口的边缘 330 mm～860 mm 可调。试验力采用直径为 20 mm、可接触到滑雪板整个宽度的低摩擦辊进行调节。

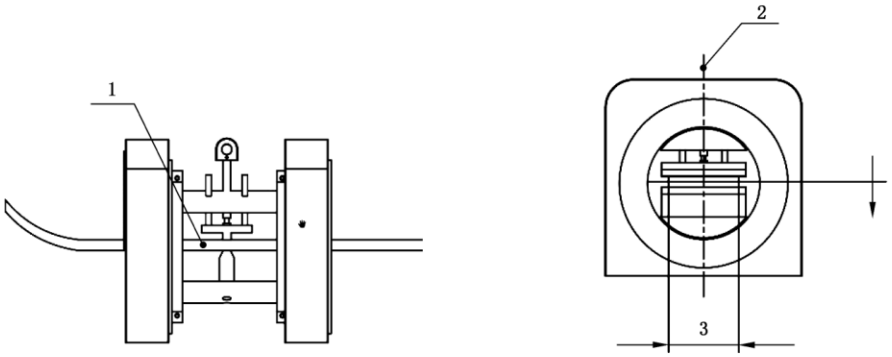
5.2.3 使用 5.1.3 中规定的线性测量设备。

## 5.3 测量扭转弹性常数的设备

5.3.1 使用 5.2.1 中规定的夹紧装置(见图 2)。

5.3.2 使用精度为±2 N·m 的低摩擦扭头施加扭矩 $M$，位置距夹紧装置的平面钳口边缘 610 mm～860 mm 之间可调。扭头夹紧装置在滑行面上的夹持位置应与滑雪板中部的夹紧装置在同一水平面上(见图 3)。

5.3.3 使用精确度为±0.5°的角度测量仪，读取扭转角。




a） 正视图　　b） 侧视图

标引序号说明：

1——试验滑雪板；

2——滑雪板轴心；

3——滑雪板宽度。

图 3　高山滑雪板扭矩试验的扭头示意图

## 6　样品

6.1　宜选用接近以下长度之一的滑雪板：

——150 cm；

——180 cm；

——200 cm。

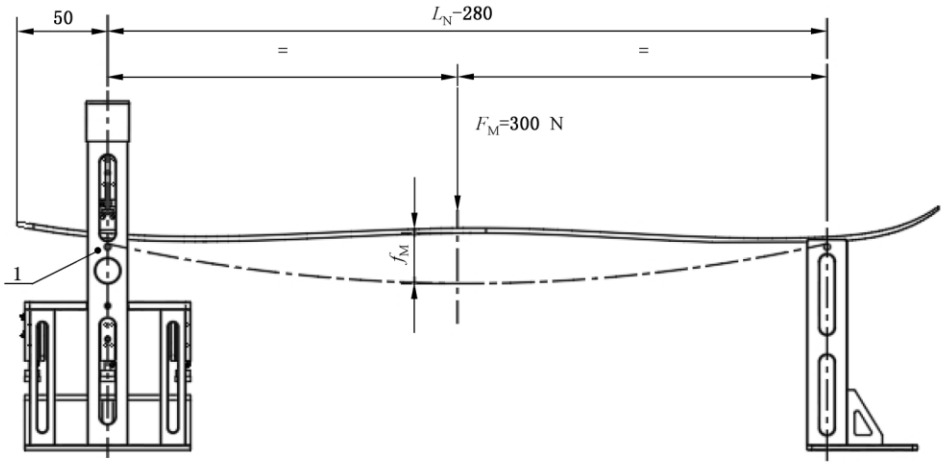
6.2　应使用不安装任何附加零件的成品滑雪板。

## 7　试验步骤

### 7.1　测定中心弹性常数 $c_M$

7.1.1　测量滑雪板长度 $L_N$，用 5.1 规定的设备将滑雪板放置于距离为($L_N$－280)mm 的支撑杆上，在距离滑雪板末端 50 mm 处夹紧(见图 4)。对于某些特定滑雪板允许对 50 mm 的距离进行调整，但应将此调整记录到试验报告当中。

单位为毫米




标引序号说明：

1——夹紧装置。

**图 4　中心弹性常数测定 $c_M$**

7.1.2　施加 20 N 的预载荷，以不大于 20 mm/min 的速度作用于滑雪板，当试验载荷 $F_M$ 达到 300 N 时，在 2 s～5 s 内，读取挠度 $f_M$。

## 7.2　测定翘部弹性常数 $c_S$

7.2.1　如图 5 所示，在夹紧装置和载荷作用辊之间设定($0.3L_N-120$)mm 的距离，之后将滑雪板用 5.2 中规定的设备在滑雪板顶端和载荷作用辊之间 120 mm 的预设距离处夹紧。对于某些特定滑雪板允许对 120 mm 的距离进行调整，但应将此调整记录到试验报告当中。

单位为毫米

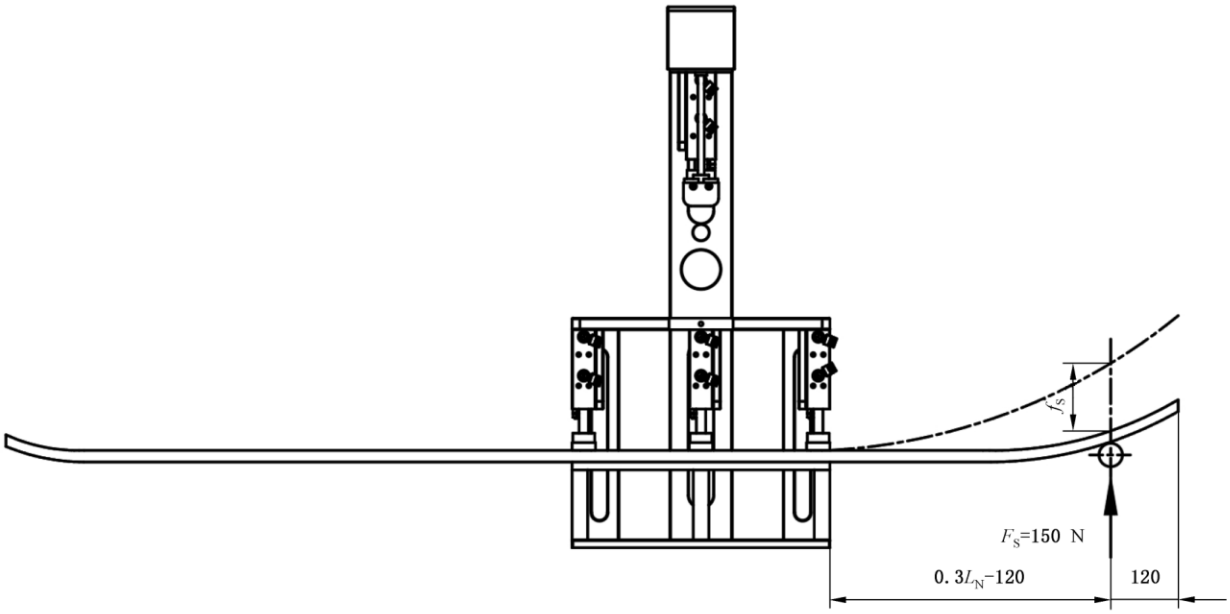



**图 5　测定翘部弹性常数 $c_S$ 示意图**

7.2.2　施加 20 N 的预载荷，以小于 20 mm/min 的速度作用于滑雪板上，当试验载荷 $F_S$ 达到 150 N

时，如果挠度大于 50 mm，应将载荷减少至 100 N，在 2 s～5 s 内，读取挠度 $f_S$ 值。

### 7.3 测定后部弹性常数 $c_R$

7.3.1 如图 6 所示，在夹紧装置和载荷作用辊之间设定($0.3L_N-120$)mm 的距离，之后将滑雪板用 5.2 中规定的设备在滑雪板顶端和载荷作用辊之间 120 mm 的预设距离处夹紧。对于某些特定滑雪板允许对 10 mm 的距离进行调整，但应将此调整记录到试验报告当中。

7.3.2 如果滑雪板后部较高，则通过在滑雪板后身滑行面与夹具固定面上方 5 mm 相交位置，向滑雪板前身方向移动 10 mm 确定载荷施加点。

单位为毫米

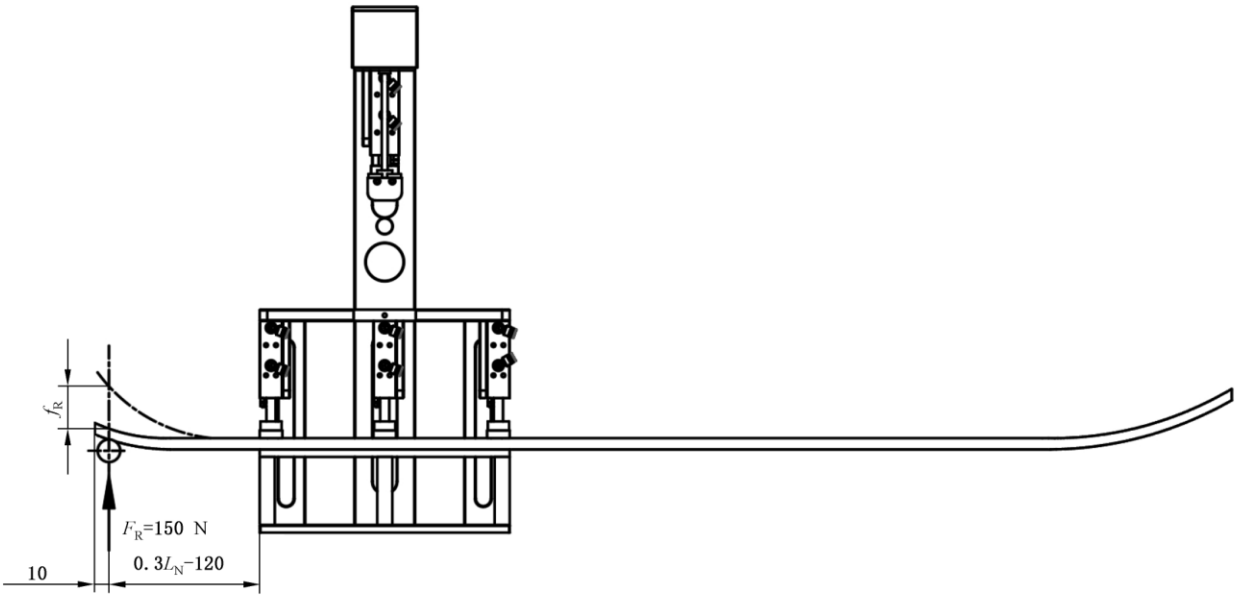



图 6 测定后部弹性常数 $c_R$ 示意图

7.3.3 施加 20 N 的预载荷，以小于 20 mm/min 的速度作用于滑雪板上，当试验载荷 $F_R$ 达到 150 N 时，如果偏转位移大于 50 mm，应将载荷减少至 100 N。在施加试验载荷后 2 s～5 s 内，读取挠度 $f_R$ 值。

### 7.4 测定弹性常数平衡 $B$

7.4.1 进行两次弯曲试验，第一次载荷作用于滑雪板后身，第二次作用于滑雪板前身。用 5.2 中规定的设备在距离为($0.5L_N-140$)mm 处设置夹紧装置和载荷作用辊。用于滑雪板后身和前身弹性常数的夹持点应距滑雪板尾端($0.5L_N-140$)mm+50 mm(见图 7)。将滑雪板安装到夹紧装置上，安装时确保滑雪板前身或后身能从夹持点自由弯曲。对于某些特定滑雪板允许对 50 mm 的距离进行调整，但应将此调整记录到试验报告当中。

单位为毫米

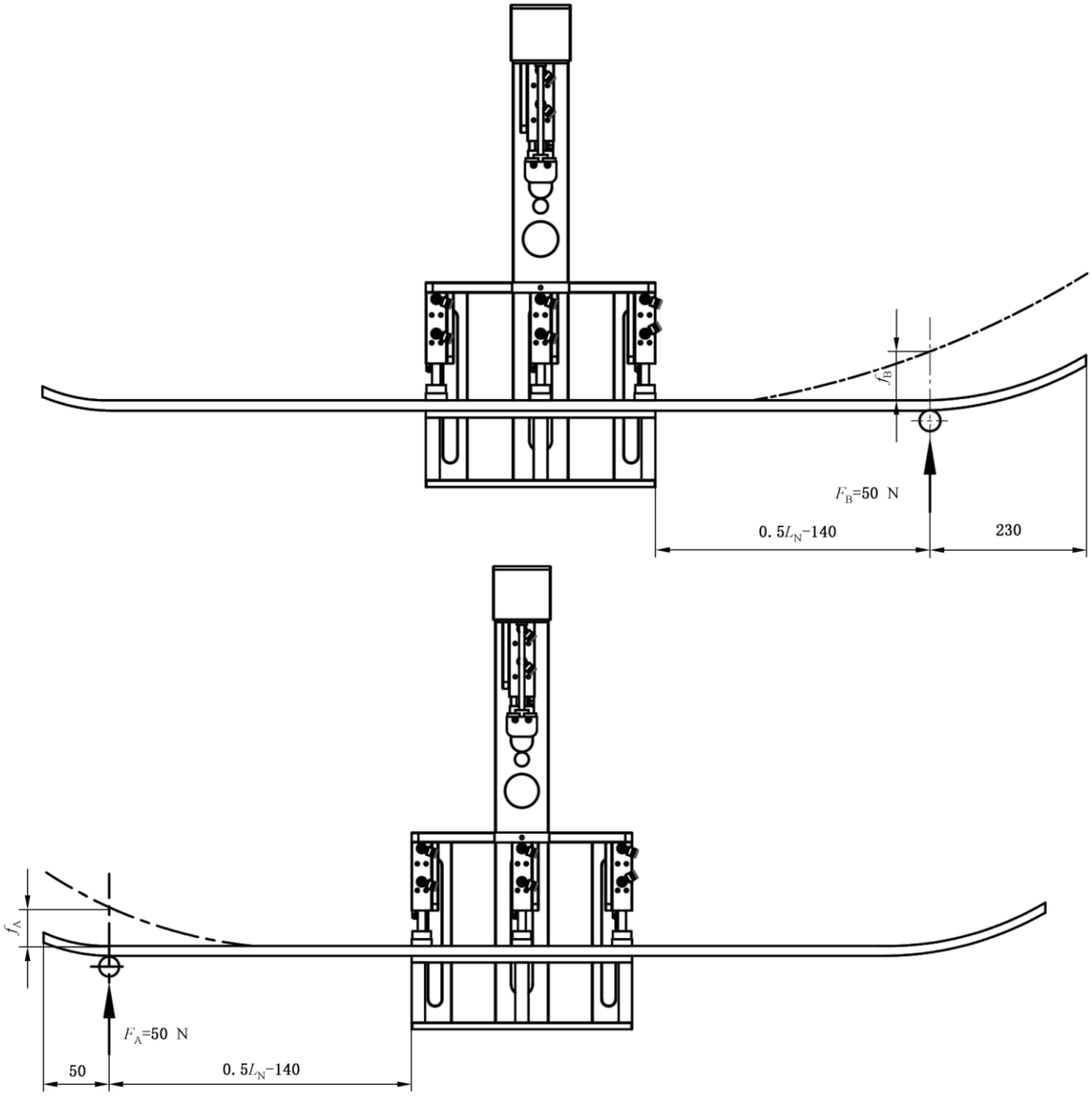



**图 7　测定弹性常数平衡 *B* 示意图**

7.4.2　施加 20 N 的预载荷，以不大于 20 mm/min 的速度作用于滑雪板上，当试验载荷 $F_A$ 或 $F_B$＝50 N时，在施加试验载荷后 2 s～5 s 内，读取挠度 $f_A$ 或 $f_B$ 值。

### 7.5　滑雪板前身扭转弹性常数 $c_{TB}$ 及后身扭转弹性常数 $c_{TA}$ 的测定

7.5.1　用 5.3 中规定的设备在夹紧装置和扭头之间设定一个($0.5L_N-140$)mm 的距离。在图 8 所示的测量设备上夹紧滑雪板。滑雪板轴线应位于扭头的中心。

单位为毫米

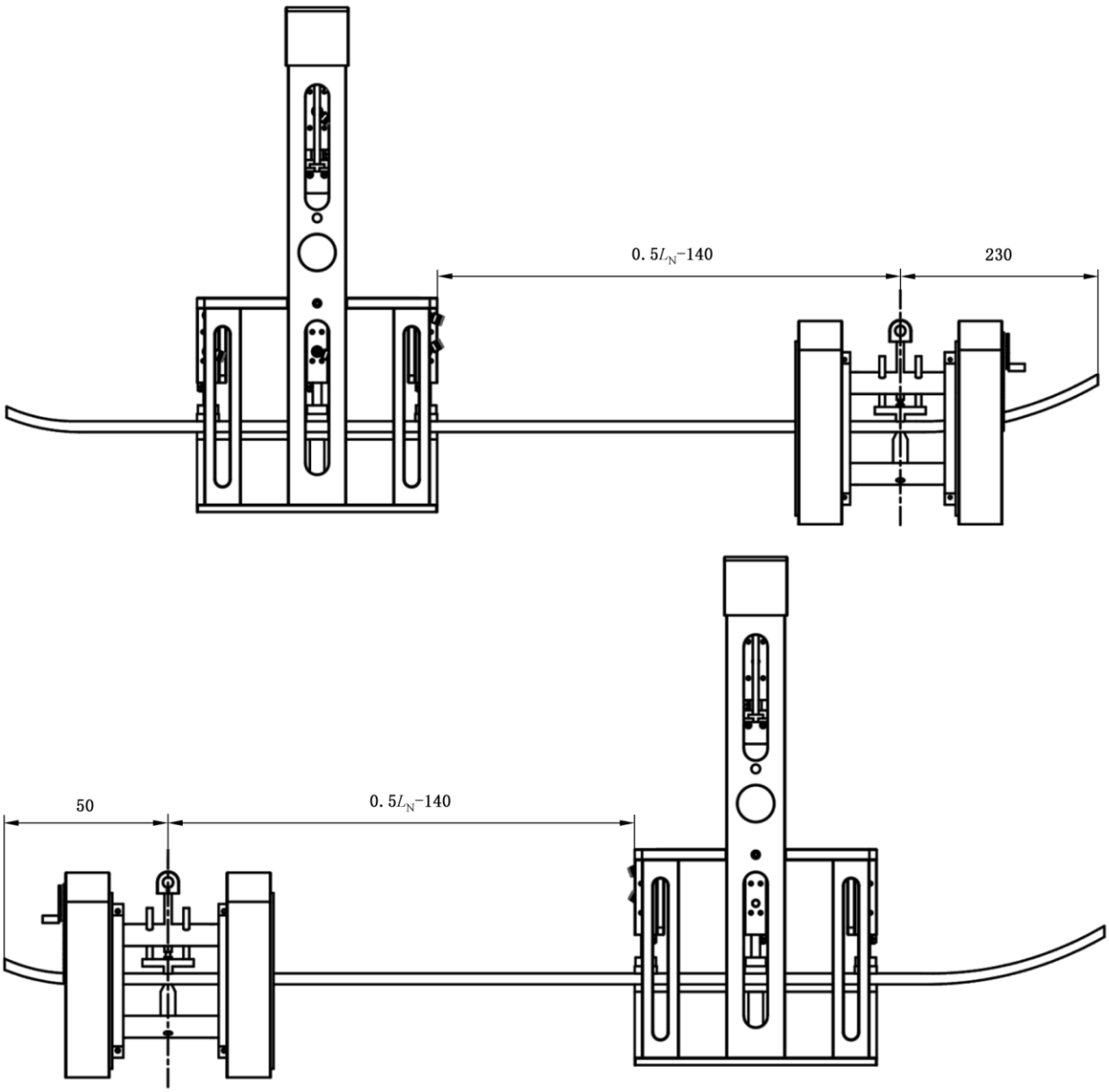



图 8　测定滑雪板后身扭转弹性常数 $c_{TA}$ 和滑雪板前身扭转弹性常数 $c_{TB}$ 示意图

7.5.2　以不小于 20 mm/min 的速率缓慢施加准静态扭矩(对于扭转角小于 5°的硬质滑雪板,建议施加 20 N·m 扭矩)。在施加扭矩后 2 s～5 s 内读出扭转角。

## 8　试验数据处理

### 8.1　试验结果

每个弹性常数测量三次并记录结果,取平均值,小数点后保留两位有效数字。

### 8.2　公差

公差应符合下列要求:

——弹性常数±10%；
——扭转弹性常数±10%。

## 9 试验报告

试验报告应包含如下信息：

a） 执行标准；
b） 滑雪板品牌；
c） 型号名称；
d） 标称长度；
e） 制造商名称；
f） 试验结果；
g） 相对于本文件的任何偏差以及偏差的原因。

# 参 考 文 献

[1] GB/T 40931—2021 滑雪板 术语